



Web Statique

Comprendre les Bases et le Fonctionnement

Siwar YAHIA
CPI2

Siwar YAHIA

Chapitre 2: HTML

Siwar YAHIA

Présentation du langage HTML

Qu'est-ce que le HTML ? Langage de base du Web (HyperText Markup Language) pour créer et structurer les pages Internet, interprété par tous les navigateurs.	Son rôle Définir la structure d'une page web (titres, paragraphes, images, liens)
Ses caractéristiques Langage de balisage, utilise des balises pour organiser le contenu.	Importance du HTML Socle commun à tous les sites web, assure la compatibilité universelle. Sans HTML, aucune page web ne pourrait exister.

Siwar YAHIA

Présentation du langage HTML

1. Notion de balise
2. Attributs d'une balise
3. Imbrications et types de contenu
4. Commentaire

Siwar YAHIA

4

Notion de Balise

Une **balise HTML** est un **élément de structure** utilisé pour **organiser, afficher et décrire le contenu** d'une page web.

Élément	Exemple	Fonction
Balise ouvrante	<p>	Indique le début d'un paragraphe
Contenu	Bonjour !	Texte ou élément à afficher
Balise fermante	</p>	Indique la fin du paragraphe
Ensemble (élément)	Bonjour !	Élément HTML complet

Certaines balises sont **auto-fermantes**, comme
 (saut de ligne) ou

Attributs et Imbrications

1. Notion d'attribut en HTML

▣ Définition

Un **attribut** est une **information supplémentaire** ajoutée à une balise HTML pour **préciser son comportement, son apparence ou son contenu**.

```
<nomDeBalise nomAttribut="valeur">contenu</nomDeBalise>
```

Exemples

```
<a href="https://example.com">Visiter le site</a>

```

Remarque

- Les attributs sont toujours placés **dans la balise ouvrante**
- Ils sont composés d'un **nom** et d'une **valeur entre guillemets**
- Ils permettent de **contrôler le comportement** ou **ajouter du sens** à une balise

Attributs et Imbrications

2. Notion d'imbrication en HTML

▣ Définition

L'**imbrication** consiste à **placer une balise HTML à l'intérieur d'une autre**, pour **structurer le contenu** ou **appliquer un style localisé**.

Exemple

```
<p>Voici un
<strong>mot important</strong>
dans un paragraphe.</p>
```

Commentaires

Texte ignoré par le navigateur, utilisé pour expliquer ou masquer du code.

▣ Syntaxe

```
<!-- Ceci est un commentaire -->
```

▣ Exemple

```
<!-- Titre principal -->
<h1>Bienvenue</h1>
```

▣ Bonnes pratiques

- * Être clair et concis
- * Documenter les sections importantes
- * Ne pas abuser des commentaires évidents

Types des balises HTML



Balises de structure

`<html>`, `<head>`, `<body>`

Organisent la page et définissent ses grandes zones.



Balises multimédia

`<img>`, `<audio>`, `<video>`

Intègrent des éléments externes ou interactifs.



Balises de tableau

`<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Balises sémantiques: `<header>`, `<footer>`
Donnent du sens au contenu pour les navigateurs et moteurs de recherche.



Balises de texte

`<b1>` à `<h6>`, `<p>`, `<span>`, `<strong>`, `<em>`
Formatent et hiérarchisent le contenu écrit



Balises de liste

`<ul>`, `<ol>`, `<li>`



Balises de formulaire

`<form>`, `<input>`, `<textarea>`

Balises génériques

`<div>`, `<span>`

Utilisées pour structurer sans signification sémantique.

Structure générale d'un document HTML

- ☐ Élément de base
- ☐ Méta-informations

Siwar YAHIA

10

Structure générale d'un document HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Titre de la page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue dans le HTML</h1>
  <p>Ceci est un paragraphe.</p>
</body>
</html>
```

➤ `<!DOCTYPE html>` → Indique le type de document (HTML5)
➤ `<html>` ... `</html>` → Balise racine. Conteneur global de la page
➤ En-tête (`<head>`)
- Contient les métadonnées : titre, encodage, liens CSS, scripts
➤ Corps (`<body>`)
- Contient le contenu visible : texte, images, liens, formulaires...

Siwar YAHIA

11

Structure générale d'un document HTML

Qu'est-ce que `<!DOCTYPE html>` ?

✓ Ce n'est pas une balise, mais une **déclaration**
Elle informe le navigateur que le document est en **HTML5**
Elle doit être placée **tout en haut** du fichier

`<html>` — Balise racine

✓ Elle **englobe tout le contenu HTML** de la page
✓ Elle contient deux grandes sections : `<head>` et `<body>`
✓ C'est la **racine du document**

Attributs utiles :

`lang="fr"` : indique la langue du document

`manifest (obsolète)` : gère le cache pour les applications hors ligne

Siwar YAHIA

12

Structure générale d'un document HTML

Un document HTML est structuré en deux grandes parties :

- L'en-tête : <head>
- Le corps : <body>

❑ Le titre de la page est défini par la balise <title>, placée dans l'en-tête.

La balise <head>

Elle contient des **informations invisibles** mais essentielles :

Le titre de la page, L'encodage des caractères, Les liens vers les feuilles de style
Les scripts JavaScript, Les métadonnées (description, auteur, mots-clés...)

➤ Elle **n'affiche rien directement dans la page, mais elle prépare son affichage et son comportement.**

La balise <title>

Placée à l'intérieur de l'en-tête (<head>)

- Elle définit le **texte affiché dans l'onglet du navigateur**
- Elle est **indexée par les moteurs de recherche**
- Elle doit être **claire et descriptive** pour améliorer le référencement

Siwar YAHIA

13

Structure générale d'un document HTML

Un document HTML est structuré en deux grandes parties :

- L'en-tête : <head>
- Le corps : <body>

❑ Le titre de la page est défini par la balise <title>, placée dans l'en-tête.

La balise <body>

Contient **tout le contenu visible** de la page : Titres, paragraphes, images, vidéos, liens, formulaires...

C'est la **zone principale** que l'utilisateur voit et interagit avec

Elle peut être stylisée avec du **CSS** pour définir l'apparence générale de la page

Siwar YAHIA

14

Structure minimal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head> : métadonnées
<body> : contenu visible
</html>
```

Siwar YAHIA

15

Méta-informations

La balise <meta> :

La balise <meta> est utilisée dans l'en-tête (Head) d'un document HTML pour fournir des **métadonnées** — c'est-à-dire des informations **sur** la page, mais **non visibles directement** par l'utilisateur.

Ces données sont utiles aux **navigateurs**, aux **moteurs de recherche**, et parfois aux **applications web**.

Exemples d'attributs courants

description : donne un résumé du contenu de la page.

keywords : liste de mots-clés séparés par des virgules.

author : nom de l'auteur du document.

Siwar YAHIA

16

Les balises texte

Siwar YAHIA

17

Mise en forme du texte

Balise HTML	Fonction principale	Remarques pédagogiques
	Met en gras pour une mise en valeur visuelle, sans signification sémantique.	Utilisée pour attirer l'œil, mais sans impact sur le sens ou l'accessibilité.
	Met en italique pour exprimer une emphase ou une nuance.	Interprétée par les lecteurs d'écran comme un contenu à souligner.
<i>	Applique un style italique sans emphase sémantique.	Souvent utilisée pour des termes techniques, étrangers ou décoratifs.
<mark>	Surligne un passage pour attirer l'attention visuelle.	Idéal pour mettre en évidence une information temporaire ou contextuelle.
<u>	Souligne le texte pour une mise en forme visuelle, sans signification sémantique.	À utiliser avec modération, car le soulignement peut être confondu avec un lien.

Siwar YAHIA

18

Mise en forme du texte

Balise HTML	Fonction principale	Exemple et usage pédagogique
	Forte mise en exergue : indique que le contenu est important et mérite une attention particulière.	Exemple : <code><p>Il est important de noter que nous ne remboursons pas les chaussettes usagées.</p>
</code> Utilisée pour signaler une information critique ou une règle.
<small>	Texte en petits caractères : utilisé pour les mentions discrètes, comme les conditions d'utilisation ou les notes légales.	Exemple : <code><p><small>Ce site est sous licence Creative Commons.</small></p>
</code> Idéal pour les bas de page ou les informations secondaires.

Siwar YAHIA

19

Mise en forme du texte

Balise HTML	Fonction principale	Exemple et usage pédagogique
<sub>	Affiche le texte en indice, utilisé pour les formules scientifiques ou les annotations.	Exemple : <code>H<sub>2</sub></sub><sub>O</sub>
</code> Idéal pour les symboles chimiques, les références ou les notes de bas de page.
<sup>	Affiche le texte en exposant, utilisé pour les formules mathématiques ou puissances.	Exemple : <code>a<sup>2</sup></sup> + b<sup>2</sup></sup>
</code> Parfait pour les équations, les unités ou les annotations scientifiques.
<bdo>	Permet de modifier le sens d'écriture du texte : de gauche à droite (<code>dir="ltr"</code>) ou de droite à gauche (<code>dir="rtl"</code>).	Exemple : <code><bdo dir="rtl">Texte inversé</bdo>
</code> Utile pour les langues comme l'arabe ou l'hébreu, ou pour illustrer le contrôle directionnel.

Siwar YAHIA

20

Hiérarchisation du texte et séparation

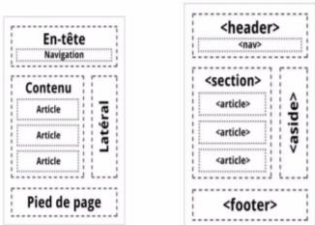
Balise HTML	Fonction principale	Remarques pédagogiques
<h1> à <h6>	Titres hiérarchisés : six niveaux pour organiser le contenu selon son importance.	Ne pas choisir un niveau de titre en fonction de sa taille visuelle, mais selon sa fonction sémantique. La taille réelle est définie via CSS.
<hgroup>	Regroupe plusieurs titres (<h1> à <h6>) pour former un ensemble hiérarchique.	Utilisé lorsqu'un titre principal est accompagné d'un sous-titre.
<p>	Paragraphe : contient du texte structuré, souvent enrichi par des balises en ligne (, <a>, , etc.).	Peut aussi contenir des éléments de type bloc, comme des titres ou des images.
 	Saut de ligne : force le retour à la ligne sans créer de nouveau paragraphe.	À utiliser avec modération — privilégier la structuration logique du contenu.
<hr>	Ligne de séparation : insère une ligne horizontale pour marquer une rupture visuelle.	Pour espacer les sections, il est préférable d'utiliser les marges CSS (margin, padding) plutôt que des répétés.

Structurer le contenu d'une page web: les sections

Siwar YAHIA

22

Structure générale



La charte graphique est la première étape essentielle dans la conception d'un site web. Elle définit l'identité visuelle et la structure commune à toutes les pages du site. Elle permet :

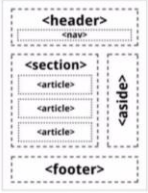
- Une **cohérence visuelle** entre les pages
- Une **identification rapide** des zones fonctionnelles
- Une **navigation intuitive** pour l'utilisateur

Siwar YAHIA

23

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <title>Ma structure complète en HTML5 </title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <header>
    <nav></nav>
  </header>
  <section>
    <article></article>
    <article></article>
    <article></article>
  </section>
  <aside></aside>
  <footer></footer>
</body>
</html>
```



Siwar YAHIA

24

Exemple



Siwar YAHIA

25

Pourquoi utiliser les balises sémantiques ?

Les balises HTML5 comme `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, et `<footer>` apportent une **valeur sémantique** au code. Cela signifie que chaque élément a une signification précise, ce qui offre plusieurs avantages :

- ✓ **Lisibilité du code** : les développeurs comprennent plus facilement la structure
- ☑ **Référencement SEO** : les moteurs de recherche identifient mieux les zones importantes
- ⚙ **Accessibilité** : les lecteurs d'écran peuvent naviguer plus efficacement
- ☑ **Maintenance facilitée** : le code est plus modulaire et évolutif

Siwar YAHIA

26

Les grandes zones d'une page web

Zone fonctionnelle	Rôle principal	Exemple visuel ou contenu typique
En-tête (<code><header></code>)	Présente le logo, le titre, parfois le menu	Logo du site, slogan, barre de recherche
Navigation (<code><nav></code>)	Permet de naviguer entre les pages	Menu horizontal ou vertical
Contenu (<code><section></code>)	Contient les informations principales	Articles, textes, images, vidéos
Article (<code><article></code>)	Élément autonome dans le contenu	Billet de blog, fiche produit
Latéral (<code><aside></code>)	Informations complémentaires ou contextuelles	Liens utiles, pub, fil d'actualité
Pied de page (<code><footer></code>)	Infos légales, contacts, liens secondaires	Mentions légales, réseaux sociaux

Siwar YAHIA

27

Blocs sémantiques

Balise HTML	Fonction principale	Exemple
<code><blockquote></code>	Crée un bloc de citation mis en retrait par défaut, utilisé pour insérer un extrait externe comme un poème, une pensée ou une note.	<code><blockquote></code> Abou Al-Qacem Chebbi écrivait : "Si le peuple un jour veut la vie..." <code></blockquote></code>
<code><address></code>	Affiche un bloc d'informations de contact : nom, adresse, e-mail, téléphone, etc.	<code><address></code> Contact : lising Email : contact@lising.tn <code></address></code>

Siwar YAHIA

28

Balises en ligne sémantique

Balise HTML	Fonction principale	Usage pédagogique
<abbr>	Signale une abréviation, acronyme ou sigle. L'attribut title permet d'afficher la signification complète au survol.	Utile pour clarifier des termes techniques ou scientifiques (ex. : HTML, kg, CPU).
<blockquote>	Crée un bloc de citation mis en retrait, utilisé pour insérer un extrait externe ou une pensée longue.	Idéal pour mettre en valeur une citation littéraire ou philosophique.
<cite>	Mentionne la source d'une œuvre ou d'une citation courte, souvent en italique.	Utilisé pour les titres de livres, poèmes, articles ou œuvres artistiques.
<code>	Indique un fragment de code informatique ou une commande, affiché en style monospace.	Parfait pour illustrer des balises HTML, des instructions ou des variables.

Siwar YAHIA

29

Les listes

Siwar YAHIA

30

Les listes

Les listes permettent d'organiser des contenus de manière structurée. Elles sont très utilisées pour :

- ☐ Présenter des étapes
- ☐ Créer des menus
- ☐ Afficher des éléments liés

Type de liste	Apparence visuelle	Usage typique
Non ordonnée	Puces	Menus, idées, éléments libres
Ordonnée	Numéros, chiffres ou lettres...	Étapes, classements, instructions
Définition	Terme + explication	Glossaires, lexiques, documentation

Siwar YAHIA

31

Listes de définition

Les **listes de définitions** (en anglais *description lists*) permettent d'associer des **termes** à leurs **définitions**. Elles sont particulièrement utiles pour créer des glossaires, des lexiques ou des fiches explicatives.

Balise HTML	Fonction principale	Usage pédagogique
<dl>	Conteneur de la liste de définitions. Regroupe les paires <dt> et <dd>.	Structure globale du glossaire ou du lexique.
<dt>	Définit le terme à expliquer. C'est un enfant direct de <dl>.	Exemple : HTML, SQL, CSS...
<dd>	Fournit la définition du terme <dt> qui le précède.	Peut contenir du texte, des liens, ou même des exemples.

32

Liste ordonnée

Les listes ordonnées permettent de présenter des éléments dans un **ordre précis**, souvent numéroté ou alphabétique. Elles sont utiles pour afficher des étapes, des classements ou des instructions.

Balise HTML	Fonction principale	Détails utiles
<code></code>	Définit une liste ordonnée. Les éléments sont affichés avec une numérotation ou une lettre.	Peut être personnalisée avec les attributs <code>start</code> et <code>type</code> .
<code>start</code>	Permet de choisir le point de départ de la numérotation.	Exemple : <code>start="2"</code> commence à 2 au lieu de 1.
<code>type</code>	Définit le style de numérotation : chiffres (1), lettres majuscules (A), lettres minuscules (a), chiffres romains (I, i).	Exemple : <code>type="A"</code> affiche A, B, C...
<code></code>	Représente un élément de la liste. Chaque <code></code> est un item dans <code></code> ou <code></code> .	Peut contenir du texte, des images, ou même une sous-liste imbriquée.

Siwar YAHIA

33

Liste non ordonnée

Les listes non ordonnées permettent de présenter des éléments **sans ordre hiérarchique**. Chaque élément est précédé d'un symbole (puce), dont le style peut être personnalisé.

Balise	Rôle
<code></code>	Conteneur de la liste non ordonnée
<code></code>	Élément individuel de la liste

Exemple simple

```
<ul> <li>Pommes</li>
<li>Bananes</li>
<li>Oranges</li> </ul>
```

Résultat :

- Pommes
- Bananes
- Oranges

Siwar YAHIA

34

Les conteneurs génériques

Siwar YAHIA

35

Les conteneurs génériques

Les conteneurs génériques servent à **regrouper des éléments** sans leur attribuer de signification sémantique particulière. Ils sont utiles pour la mise en forme ou la structuration visuelle, mais doivent être utilisés avec discernement.

<div> — Conteneur de type bloc

- Représente une **division** dans le document.
- **Ne possède aucune valeur sémantique** : il ne décrit pas le rôle du contenu. Sert à **regrouper des éléments** ayant des propriétés communes (style, comportement...). À utiliser comme **dernier recours**, lorsque les balises sémantiques comme <section>, <article>, <aside> ou <header> ne sont pas adaptées.

** — Conteneur de type en ligne**

- Équivalent en ligne de <div>.
- Utilisé pour **encadrer une portion de texte** ou un élément afin d'y appliquer une mise en forme spécifique (couleur, taille, police...).
- Ne modifie pas la structure du document, mais permet un ciblage CSS précis.

EXP: <p>HTML signifie **Hypertext Markup Language** en anglais.</p>

Siwar YAHIA

36

Les tableaux

Siwar YAHIA

37

Les tableaux

Les tableaux HTML permettent de **structurer des données** sous forme de **lignes et de colonnes**. Ils sont conçus pour organiser des informations, **pas pour la mise en page visuelle**, qui doit être assurée par les feuilles de style CSS.

Structure d'un tableau

Balise HTML	Fonction
<table>	Conteneur principal du tableau
<caption>	Titre du tableau
<thead>	En-tête du tableau
<tbody>	Corps du tableau
<tfoot>	Pied du tableau
<tr>	Ligne du tableau

Siwar YAHIA

38

Les tableaux

<th>	Cellule d'en-tête (gras, centrée) Attributs utiles : ➤ scope : précise si l'en-tête s'applique à une ligne , une colonne , ou les deux. ➤ colspan / rowspan : fusionne plusieurs cellules horizontalement ou verticalement . ➤ headers : relie une cellule d'en-tête à une ou plusieurs cellules de données.
<td>	Cellule de données Peut aussi utiliser : ➤ colspan / rowspan : pour fusionner des cellules. ➤ headers : pour améliorer l'accessibilité.

Siwar YAHIA

39

Les tableaux

Exemples Attributs <table>

Attribut	Fonction	Remarques pédagogiques
summary	Fournit un résumé textuel du contenu du tableau, utile pour les technologies d'assistance.	Recommandé pour l'accessibilité, même s'il est obsolète en HTML5.
border (déprécié)	Définit la épaisseur de la bordure du tableau en pixels.	À éviter : utiliser border en CSS à la place.
cellspacing (déprécié)	Définit l'espace entre les cellules du tableau.	À remplacer par border-spacing en CSS.
cellpadding (déprécié)	Définit l'espace intérieur entre le contenu d'une cellule et sa bordure.	À remplacer par padding en CSS.
width (déprécié)	Spécifie la largeur du tableau.	À styliser via CSS (width).
align (déprécié)	Positionne le tableau à gauche, au centre ou à droite.	À remplacer par text-align ou margin en CSS.
bgcolor (déprécié)	Définit la couleur d'arrière-plan du tableau.	À remplacer par background-color en CSS.

Siwar YAHIA

40

Les tableaux

Bonnes pratiques

- Utiliser les tableaux **uniquement pour structurer des données tabulaires**.
- Ne pas les détourner pour créer des mises en page.
- Privilégier les balises sémantiques (<thead>, <tfoot>, etc.) pour améliorer l'**accessibilité** et le **parsing**.
- L'attribut summary (optionnel) peut être ajouté pour décrire le contenu du tableau aux technologies d'assistance.

Siwar YAHIA

41

Les tableaux

Exemple

```
<table summary="Résumé du contenu du tableau">
  <caption>Résumé du contenu</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>En-tête</th>
      <th>En-tête</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Cellule de données</td>
      <td>Cellule de données</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<tr>
  <td>Cellule de données</td>
  <td>Cellule de données</td>
</tr>
</tbody>

<tfoot>
  <tr>
    <td>Pied de colonne</td>
    <td>Pied de colonne</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

Résultat

Résumé du contenu

En-tête	En-tête
Cellule de données	Cellule de données
Cellule de données	Cellule de données
Pied de colonne	Pied de colonne

Siwar YAHIA

42

Les balises multimédias

Siwar YAHIA

43

Les images

La balise permet d'**insérer une image** dans une page web. Elle est **auto-fermante** et nécessite plusieurs attributs pour être complète et accessible.

Attribut	Fonction
src	Spécifie le chemin de l'image (local ou distant).
alt	Fournit un texte alternatif si l'image ne s'affiche pas.
title	Affiche un intitulé au survol de l'image.
width / height	Définissent la largeur et la hauteur en pixels.

```

```

image est située dans le dossier images.

- Si elle ne se charge pas, le texte "Photo de Tunisie" s'affiche.
- Au survol, le mot « Tunisie » apparaît comme info-bulle.

44

Format des images

Les trois formats les plus utilisés en HTML sont **JPEG**, **GIF** et **PNG**. Chacun a ses avantages selon le type d'image et l'usage souhaité.

➤ JPEG (ou JPG)

Usage recommandé : photos, illustrations complexes.

Couleurs : millions.

Compression : avec perte, ajustable de **0 % à 99 %** selon le poids final souhaité.

Avantage : excellent rapport qualité/poids pour les images détaillées.

➤ GIF

Usage recommandé : dessins simples, logos, **animations**.

Couleurs : limité à **256 couleurs**.

Fonctionnalités : supporte la **transparence** et les **animations**.

Limite : perte de couleurs si l'image dépasse 256 nuances.

➤ PNG

Usage recommandé : images nécessitant une **transparence**, sans animation.

Compression : **sans perte**.

Versions :

PNG 8 bits : comme GIF, 256 couleurs.

PNG 24 bits : comme JPEG, millions de couleurs.

Siwar YAHIA

45

La vidéo

Permet d'**intégrer une vidéo** directement dans une page web, sans passer par une plateforme externe.

☐ Syntaxe de base :

```
<video src="media/film.mp4" controls width="400" height="300"> Votre navigateur ne supporte pas la vidéo. </video>
```

Attribut	Fonction
src	Chemin vers le fichier vidéo
controls	Affiche les boutons de lecture, pause, volume...
autoplay	Lance automatiquement la vidéo
loop	Redémarre la vidéo à la fin
muted	Démarre la vidéo sans son
poster	Image d'attente avant lecture

Les formats (.mp4, .webm, .ogg).

Siwar YAHIA

46

Audio

Permet d'**intégrer un fichier audio** dans une page web, comme une musique, un podcast ou un message vocal.

```
<audio src="media/son.mp3" controls>Votre navigateur ne supporte pas l'audio.</audio>
```

Attribut	Fonction
src	Chemin vers le fichier audio
controls	Affiche les boutons de lecture et volume
autoplay	Lance automatiquement le son
loop	Redémarre le son à la fin
muted	Démarre sans volume

plusieurs formats (.mp3, .ogg, .wav)

Siwar YAHIA

47

Les liens

Siwar YAHIA

48

Les liens

Les **liens hypertextes** sont au cœur du fonctionnement du web : ils permettent de **relier les pages entre elles**, créant une navigation fluide entre les contenus.

C'est cette interconnexion qui donne naissance à l'analogie entre **Internet** et une **toile d'araignée** ("web").

Le **choix judicieux du contenu** des liens, ainsi que leur **emplacement** dans la page, est essentiel pour garantir une **bonne navigabilité** du site.

Les liens HTML permettent de **naviguer, communiquer, télécharger** ou **interagir**.

Ils peuvent pointer vers :

- des pages web
- des fichiers (interne ou externe)
- des ancres
- des adresses e-mail ou téléphoniques

Siwar YAHIA

49

Les liens

Structure d'un lien HTML

Un lien hypertexte en HTML est défini par la balise `<a>`, qui permet de **relier une ressource externe ou interne** à un contenu cliquable.

```
<a href="https://isimg.rnu.tn" > ISIMG </a>
```

Élément	Rôle
<code></code>	Balise de lien : elle encapsule le contenu cliquable.
<code>"https://www.isimg.rnu.tn"</code>	Cible du lien : l'URL vers laquelle l'utilisateur est redirigé.
ISIMG	Contenu du lien : le texte visible et cliquable dans la page.

Siwar YAHIA

50

Types des liens

➤ **Lien externe:**
`<a href="https://www.wikipedia.org">Aller sur Wikipédia</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans le même dossier:**
`<a href="page2.html">Ouvrir Page 2</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans un dossier enfant**
`<a href="cours/page3.html">Aller à Page 3</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans le dossier parent**
`<a href="..">Retour à l'accueil</a>`

➤ **Lien vers un fichier dans un autre dossier**
`<a href="..">Ouvrir la fiche</a>`

➤ **Lien vers une ancre dans la même page**
`<a href="#section1">Aller en bas de la page</a>`

Siwar YAHIA

51

Types des liens

➤ **Lien vers une ancre dans une autre page**
`<a href="page4.html#contact">Voir la section Contact</a>`

➤ **Lien vers une adresse e-mail**
`<a href="mailto:prof@example.com">Envoyer un mail</a>`

➤ **Lien e-mail avec sujet et contenu**
`<a href="mailto:prof@example.com?subject=Demande&body=Bonjour..."> Envoyer un mail avec sujet </a>`

➤ **Lien vers un numéro de téléphone**
`<a href="tel:+21612345678">Appeler</a>`

➤ **Lien sur une image**
`<a href="https://www.google.com">  </a>`

➤ **Lien téléchargeable:**
`<a href="cours.pdf" download>Télécharger le cours</a>`

➤ **Lien ouvrant dans un nouvel onglet**
`<a href="https://www.openai.com" target="_blank">Visiter OpenAI</a>`

Siwar YAHIA

52

Les formulaires

Les formulaires permettent à l'utilisateur de **saisir des données** et de les **envoyer au serveur** (inscription, recherche, contact...).

Les formulaires (Fonctionnement)

- Un formulaire est composé de plusieurs *contrôles* et d'un *bouton d'envoi*
- Chaque contrôle a un *nom unique* qui le distingue défini par l'attribut *name*
- Une fois le bouton envoi appuyé, le navigateur formate les données du formulaire sous forme de paires *nom / valeur* puis les envoie au serveur. Cette opération est appelée *sérialisation*.
- Plusieurs méthodes de sérialisation existent : POST, JSON,... la plus populaire et simple est la sérialisation POST
- Une fois que le serveur reçoit les données, il les traite par exemple il enregistre une entité dans la base de donnée
- Une fois l'opération s'est bien (ou mal) déroulé, le serveur renvoie une page de redirection.

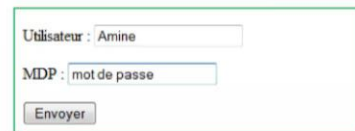
Les formulaires (envoyer des données)

- Soit le formulaire suivant :

```
<form method="post" >
<p>Utilisateur : <input type="text" name="login" /></p>
<p>MDP : <input type="text" name="mdp" /></p>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
</form>
```

- Lorsque l'utilisateur appuie sur envoyer, les données sont envoyées comme suit :

login=Amine&mdp=mot+de+passe



Les formulaires (La balise form)

- La balise *form* définit un formulaire
- Sa syntaxe est comme suit : `<form action="url" method="post" >`
- L'attribut *action* donne l'url de la page qui va recevoir les informations
- L'attribut *method* définit la méthode d'envoi (GET ou POST)

Les formulaires (GET et POST)

Méthodes GET et POST

- Avec la méthode GET, les données sont ajoutées à la fin de l'URL définie dans l'attribut action
- Avec la méthode POST, les données sont transmises dans le corps de la requête HTTP
- La méthode GET est idéale pour les très petits formulaires contenant des données pas sensibles
- La méthode POST permet de : uploader un fichier, encapsuler des données sensibles, gérer les connexions cryptées

Les formulaires (Encodage)

Encodage

- L'attribut *enctype* définit comment les données sont encodées lorsqu'elles sont envoyées au serveur. Les valeurs suivantes sont possibles :

Encodage	Description
application/x-www-form-urlencoded	Valeur par défaut. Les caractères sont encodés en ASCII et les espaces remplacés par des « + »
multipart/form-data	Les caractères ne sont pas encodés. Utilisé lorsque le formulaire inclut un upload.
text/plain	Les caractères ne sont pas encodés mais les espaces sont remplacés par des « + »

Les formulaires (Saisir un texte)

- La saisie de texte est effectuée avec la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *text* »
- L'attribut *maxlength* définit le nombre maximum de caractères qu'un utilisateur peut entrer dans la zone de texte

```
<p>Nom : <input name="nomText" maxlength="30" type="text" /></p>
```



Nom :

Les formulaires (Saisir un mot de passe)

La saisie de mots de passe

- La saisie de mots de passe est effectuée avec la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *password* »
- L'attribut *maxlength* définit le nombre maximum de caractères qu'un utilisateur peut entrer dans la zone de mdp

```
<p>Login : <input name="loginText" maxlength="30" type="text" /></p>
<p>MDP : <input name="passText" maxlength="8" type="password" /></p>
```



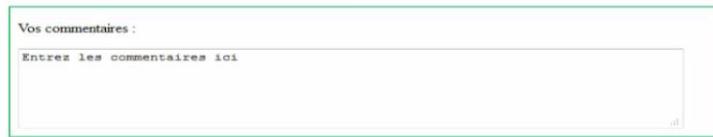
Login :

MDP :

Les formulaires (Saisir un texte long)

- L'attribut **rows** définit le nombre de lignes visibles et l'attribut **cols**, le nombre de colonnes

```
<p>Vos commentaires :</p>
<textarea name="comments" rows="5"></textarea>
```



Vos commentaires :

Entrez les commentaires ici

Les formulaires (Bouton radio)

- Le bouton radio est effectuée avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **radio** »
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **checked** indique si le bouton est coché ou pas

```
<p>
Votre langage de programmation préféré :<br />
<input name="langage" value="c#" type="radio" />C#
<input name="langage" value="java" type="radio"/>Java
<input name="langage" value="php" type="radio"/>PHP
</p>
```



Vos langage de programmation préféré :

☐ C# ☐ Java ☐ PHP

Les formulaires (Les cases cocher)

- La case à cocher est effectuée avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **checkbox** »
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **checked** indique si le bouton est coché ou pas

<p>

Vos marques préférées :

<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox" />Microsoft

<input name="marque" value="apple" type="checkbox" />Apple

<input name="marque" value="google" type="checkbox" />Google

</p>

Vos marques préférées :
☐ Microsoft ☐ Apple ☐ Google

Les formulaires (Les listes déroulantes)

- La liste déroulante est définie par la balise **select**, la balise **option** quant-à-elle définit les éléments de cette liste
- L'attribut **value** indique la valeur qui va être envoyée au serveur
- L'attribut **selected** indique l'élément sélectionné après le chargement de la page

<select id="section" name="section">

<option value="cpi1">CPI1</option>

<option value="cpi2" selected="selected">CPI2</option>

<option value="cpi3">CPI3</option>

</select>

Section :

CPI2	▼
CPI1	
CPI2	
CPI3	

Les formulaires (Les listes à sélection multiple)

- La liste à sélection multiple est définie par la balise **select**, la balise **option** quant-à-elle définit les éléments de cette liste
- L'attribut **size** indique le nombre d'éléments visibles simultanément
- L'attribut **multiple** indique que l'utilisateur peut sélectionner plusieurs éléments

```
<p>
Les langues que vous parlez:<br />
<select name="langue" multiple="multiple">
<option value="ar" selected="selected">Arabe</option>
<option value="fr" selected="selected">Français</option>
<option value="en" >Anglais</option>
</select>
</p>
```

Les formulaires (upload fichier)

- L'upload de fichiers est effectué avec la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur « **file** »
- Le navigateur ajoute automatiquement le bouton « parcourir » au contrôle
- Pour pouvoir faire des uploads, la méthode du formulaire doit être obligatoirement **POST** et enctype à **multipart/form-data**

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>
Veuillez inclure votre CV svp<br />
<input type="file" name="cv" />
</p>
<input type="submit" value="ok" />
</form>
```

Les formulaires (envoyer les données du formulaire)

- L'envoi de données est effectué par un bouton défini par la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *submit* »
- L'attribut *value* indique le titre du bouton

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>
Veuillez inclure votre CV svp<br />
<input type="file" name="cv" />
</p>
<input type="submit" value="ok" />
</form>
```

Les formulaires (Bouton image)

- Le bouton de type image est défini par la balise *input* avec l'attribut *type* ayant la valeur « *image* »

```
<form method="post" >
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
</p>
<input type="image" src="Images/bouton.gif" />
</form>
```

Les formulaires (Le bouton)

- Le boutons est défini par la balise **button**
- Un bouton transforme son contenu en bouton

```
<form method="post">
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
</p>
<button value="send" >Envoyer</button>
</form>
```

Nom :

Les formulaires (Regrouper les éléments)

- La balise **fieldset** groupe les éléments ayant un certain lien dans un formulaire
- La balise **legend** donne un intitulé au groupe (fieldset)

```
<form action="url" method="post" enctype="text/plain" >
<fieldset>
<legend>Identité</legend>
<label>Nom :
<input type="text" name="nom" />
</label>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Marques</legend>
Vos marques préférées :
<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox" id="cbMicrosoft" />
<label for="cbMicrosoft">Microsoft</label>
<input name="marque" value="apple" type="checkbox" id="cbApple"/>
<label for="cbApple">Apple</label>
<input name="marque" value="google" type="checkbox" id="cbGoogle"/>
<label for="cbGoogle">Google</label>
</fieldset>
</form>
```

Identité

Nom :

Marques

Vos marques préférées : ☐ Microsoft ☐ Apple ☐ Google

Les formulaires (Les champs cachés)

- Un champ caché est défini par la balise **input** avec l'attribut **type** ayant la valeur **hidden**
- Les champs cachés sont très importants car ils intègrent des informations qui ne doivent pas être visible à l'utilisateur mais qui doivent être remontées au serveur
- L'attribut **value** donne la valeur du champ caché. La seule façon de la voir est de voir le code source

```
<form method="post">
<p>
Nom :
<input type="text" name="nom" />
<input type="hidden" name="id" value="55"/>
</p>
<button value="send" >Envoyer</button>
</form>
```

Les formulaires (Libellés et contrôles)

- Les contrôles sont libellés en utilisant la balise label
- Il y a deux façon de libeller un contrôle : l'intégrer dans une balise label ou utiliser l'attribut for
- L'attribut for indique quel contrôle le libellé pointe, il doit être égal de l'attribut id du contrôle en action

```
<p>
<label>Nom : <input type="text" name="nom" /></label><br />
Vos marques préférées :
<br />
<input name="marque" value="microsoft" type="checkbox"
id="cbMicrosoft" />
<label for="cbMicrosoft">Microsoft</label>
<input name="marque" value="apple" type="checkbox" id="cbApple"/>
<label for="cbApple">Apple</label>
<input name="marque" value="google" type="checkbox" id="cbGoogle"/>
<label for="cbGoogle">Google</label></p>
```


Les formulaires (Effacer en formulaire)

- On efface un formulaire en ajoutant un contrôle **input** avec le type égal à **reset**

```
<form method="post" >
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required" placeholder="nom"/></p>
<p>
Spécialité :
<input type="text" pattern="SIT|SIQ|SIL" required="true"
placeholder="spécialité" />
</p>
<input type="submit" value="Envoyer" />
<input type="reset" value="effacer" />
</form>
```

The screenshot shows a web form with a light blue background. It contains two text input fields. The first field is labeled 'Nom : ' and has the placeholder text 'nom'. The second field is labeled 'Spécialité : ' and has the placeholder text 'spécialité'. Below the input fields are two buttons: 'Envoyer' (a submit button) and 'effacer' (a reset button). The 'effacer' button is highlighted with a blue border.

Les formulaires (Validation des formulaires)

- Les données envoyées par les formulaires doivent être validées pour veiller à une certaine cohérence et une intégrité des données
- Exemples : un champ est obligatoire (vide non accepté), un champ doit être entre une valeur minimale et maximale, un mail doit obéir à un certain format (expression régulière)
- Il existe trois types de validation : **côté client**, **côté serveur** et **validation HTML5**
- La validation côté serveur n'effectue la validation qu'une fois les données sont postées au serveur
- La validation côté client est effectuée par Javascript sans passer par le serveur
- La validation HTML5 enlève le besoin d'utiliser Javascript pour valider

Les formulaires (Validation HTML5 des champs texte)

- L'attribut **required** indique que le champ est obligatoire
- L'attribut **pattern** définit une expression régulière à laquelle doit obéir la valeur du champ
- L'attribut **placeholder** donne une indication de la valeur à entrer

```
<Nom :
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required"
placeholder="nom"/></p>
<p>
Spécialité :
<input type="text" pattern="SIT|SIQ|SIL" required="true"
placeholder="spécialité" />
</p>
```

Les formulaires (Validation HTML5 des champs Numérique)

- Utiliser la balise **input** avec l'attribut type à **number**
- Les attributs **min** et **max** définissent l'intervalle de la valeur

```
<input type="number" name="age" required="true" min="18" max="35" />
</p>
```

Les formulaires (Validation HTML5 des champs date)

- Utiliser la balise **input** avec l'attribut type à **date**
- Les attributs **min** et **max** définissent l'intervalle de la valeur

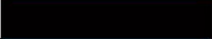
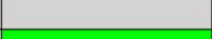
```
<p>
Nom :
<input type="text" name="login" required="required"/>
</p>
<p>
D.Naissance :
<input type="date" name="dnaiss" required="true" />
</p>
```



Les formulaires (autres types de saisie)

- HTML 5 ajoute plusieurs nouvelles options pour l'attribut type de la balise input
- La valeur **search** indique un champ de recherche
- La valeur **color** indique la saisie de couleur
- La valeur **time** indique la saisie d'une heure

Les couleurs en HTML

Nom	Code Hexa (RGB)	Couleur
<i>White</i>	#FFFFFF	
<i>Yellow</i>	#FFFF00	
<i>Violet</i>	#EE82EE	
<i>Black</i>	#000000	
<i>SkyBlue</i>	#87CEEB	
<i>Blue</i>	#0000FF	
<i>LightCyan</i>	#E0FFFF	
<i>LightGray</i>	#D3D3D3	
<i>Green</i>	#00FF00	
<i>Red</i>	#FF0000	
<i>Gold</i>	#FFD700	